

Medidas de tendencia central

Equipo 1. MA1001B.206

2025-10-09

Contents

1. Carga de Librerías y Datos Limpios

Iniciamos cargando nuestras herramientas y el conjunto de datos ya procesado.

```
library(tidyverse)

## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
## v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
## v forcats    1.0.1      v stringr   1.5.2
## v ggplot2    4.0.0      v tibble    3.3.0
## v lubridate  1.9.4      v tidyr     1.3.1
## v purrr      1.1.0
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

# Cargar los datos limpios
datos <- readRDS("molec_datos_combinados_final.rds")

# Crear los grupos de edad para todo el análisis
datos_con_edad <- datos %>%
  mutate(
    grupo_edad = factor(case_when(
      edad <= 29 ~ "18-29 años",
      edad <= 44 ~ "30-44 años",
      edad <= 59 ~ "45-59 años",
      edad >= 60 ~ "60 años o más"
    ), levels = c("18-29 años", "30-44 años", "45-59 años", "60 años o más"))
  )
```

2. Análisis de Materiales: ¿Qué leen los lectores de internet?

Aquí creamos una **tabla de contingencia** para ver la relación directa: si lees en internet, ¿qué otros materiales consumes? Esto responde a la pregunta “¿en qué materiales influye?”.

```

# Calculamos el porcentaje de lectores de cada material, segmentado por si leen o no en sitios web
resumen_materiales <- datos_con_edad %>%
  filter(!is.na(lee_sitios_web_blogs)) %>%
  group_by(lee_sitios_web_blogs) %>%
  summarise(
    porc_lee_libros = mean(lee_libros == "Sí", na.rm = TRUE) * 100,
    porc_lee_revistas = mean(lee_revistas == "Sí", na.rm = TRUE) * 100,
    porc_lee_periodicos = mean(lee_periodicos == "Sí", na.rm = TRUE) * 100,
    porc_lee_historietas = mean(lee_historietas == "Sí", na.rm = TRUE) * 100
  )

print("--- Porcentaje de consumo de otros materiales ---")

```

```
## [1] "--- Porcentaje de consumo de otros materiales ---"
```

```
print(resumen_materiales)
```

```

## # A tibble: 2 x 5
##   lee_sitios_web_blogs porc_lee_libros porc_lee_revistas porc_lee_periodicos
##   <chr>                <dbl>                <dbl>                <dbl>
## 1 No                    30.4                    19.3                    23.1
## 2 Sí                    60.5                    38.9                    28.7
## # i 1 more variable: porc_lee_historietas <dbl>

```

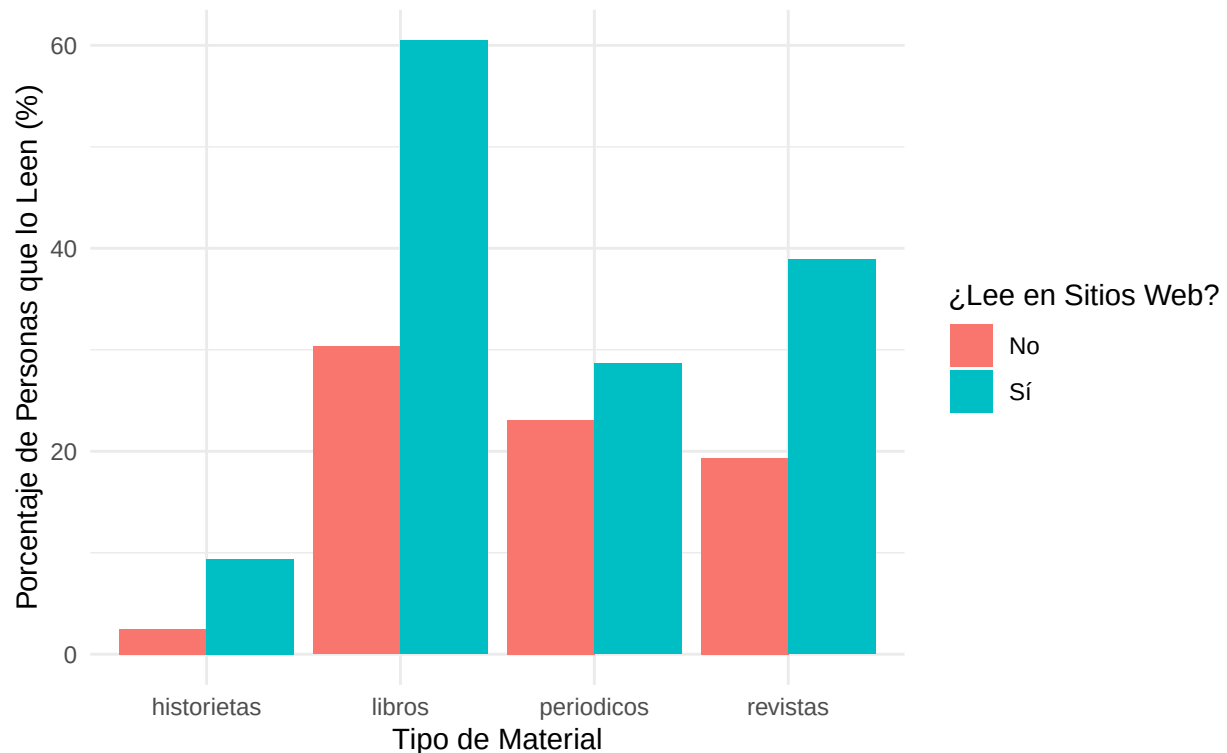
```

# Visualización para comparar los perfiles de consumo
resumen_materiales %>%
  pivot_longer(cols = -lee_sitios_web_blogs, names_to = "material", values_to = "porcentaje") %>%
  mutate(material = str_replace(material, "porc_lee_", "")) %>%
  ggplot(aes(x = material, y = porcentaje, fill = lee_sitios_web_blogs)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Perfil de Lectura: Lectores de Internet vs. No Lectores de Internet",
    subtitle = "Quienes leen en internet también tienden a leer más otros materiales",
    x = "Tipo de Material",
    y = "Porcentaje de Personas que lo Leen (%)",
    fill = "¿Lee en Sitios Web?"
  ) +
  theme_minimal()

```

Perfil de Lectura: Lectores de Internet vs. No Lectores de Internet

Quienes leen en internet también tienden a leer más otros materiales



3. Análisis de Formato: ¿Prefieren digital o impreso?

Investigamos si los lectores de internet muestran una preferencia mayor por los formatos digitales en libros y periódicos.

```
# Creamos una tabla resumen de la preferencia de formato
resumen_formato <- datos_con_edad %>%
  filter(!is.na(lee_sitios_web_blogs), lee_libros == "Sí" | lee_periodicos == "Sí") %>%
  group_by(lee_sitios_web_blogs) %>%
  summarise(
    porc_libro_digital = mean(formato_libro_digital == "Sí", na.rm = TRUE) * 100,
    porc_libro_impreso = mean(formato_libro_impreso == "Sí", na.rm = TRUE) * 100,
    porc_periodico_digital = mean(formato_periodico_digital == "Sí", na.rm = TRUE) * 100,
    porc_periodico_impreso = mean(formato_periodico_impreso == "Sí", na.rm = TRUE) * 100
  )
```

```
print("--- Preferencia de Formato (Digital vs. Impreso) ---")
```

```
## [1] "--- Preferencia de Formato (Digital vs. Impreso) ---"
```

```
print(resumen_formato)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
```

```
##   lee_sitios_web_blogs porc_libro_digital porc_libro_impreso
```

```
##      <chr>                <dbl>                <dbl>
## 1 No                      11.5                90.8
## 2 Sí                      30.8                77.5
## # i 2 more variables: porc_periodico_digital <dbl>,
## #   porc_periodico_impreso <dbl>
```

4. Análisis por Edad: ¿Cómo cambia el patrón?

Este es el análisis más importante. Repetimos la comparación de materiales, pero esta vez **separando los resultados para cada grupo de edad**. Esto responde a la pregunta “¿cambia con la edad?”.

```
# Calculamos el porcentaje de lectores de internet para cada grupo de edad
lectores_internet_por_edad <- datos_con_edad %>%
  group_by(grupo_edad) %>%
  summarise(
    porc_lee_internet = mean(lee_sitios_web_blogs == "Sí", na.rm = TRUE) * 100
  )

print("--- Porcentaje de lectores de internet por grupo de edad ---")
```

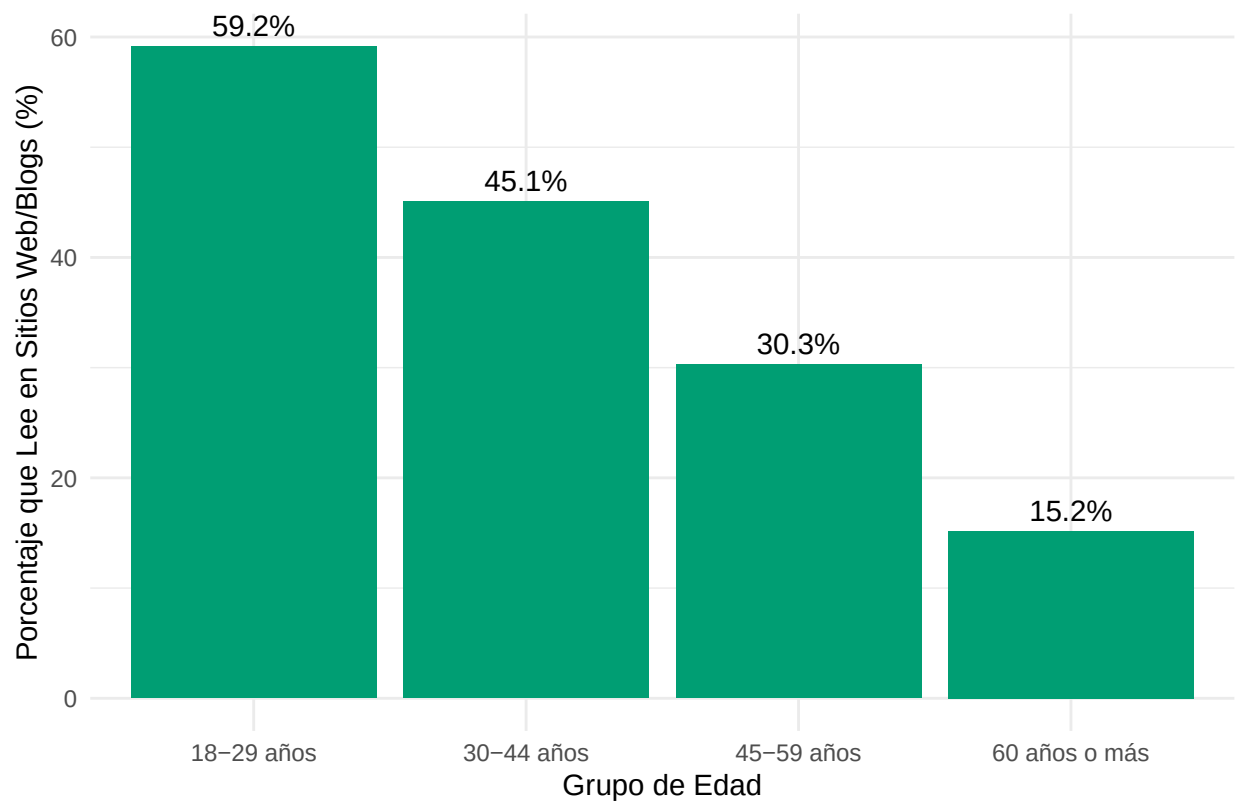
```
## [1] "--- Porcentaje de lectores de internet por grupo de edad ---"
```

```
print(lectores_internet_por_edad)
```

```
## # A tibble: 4 x 2
##   grupo_edad   porc_lee_internet
##   <fct>                <dbl>
## 1 18-29 años           59.2
## 2 30-44 años           45.1
## 3 45-59 años           30.3
## 4 60 años o más        15.2
```

```
# Gráfico para visualizar la brecha generacional
ggplot(lectores_internet_por_edad, aes(x = grupo_edad, y = porc_lee_internet)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "#009E73") +
  geom_text(aes(label = paste0(round(porc_lee_internet, 1), "%")), vjust = -0.5) +
  labs(
    title = "El Hábito de Leer en Internet Disminuye con la Edad",
    x = "Grupo de Edad",
    y = "Porcentaje que Lee en Sitios Web/Blogs (%)"
  ) +
  theme_minimal()
```

El Hábito de Leer en Internet Disminuye con la Edad



```
# Ahora, una visualización más compleja: ¿cómo cambia el consumo de LIBROS por edad e internet?
datos_con_edad %>%
  filter(!is.na(lee_sitios_web_blogs)) %>%
  group_by(grupo_edad, lee_sitios_web_blogs) %>%
  summarise(porc_lee_libros = mean(lee_libros == "Si", na.rm = TRUE) * 100, .groups = 'drop') %>%
  ggplot(aes(x = grupo_edad, y = porc_lee_libros, fill = lee_sitios_web_blogs)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Lectura de Libros: Influencia de Internet por Grupo de Edad",
    subtitle = "En todos los grupos de edad, los lectores de internet leen más libros",
    x = "Grupo de Edad",
    y = "Porcentaje que Lee Libros (%)",
    fill = "¿Lee en Sitios Web?"
  ) +
  theme_minimal()
```

Lectura de Libros: Influencia de Internet por Grupo de Edad

En todos los grupos de edad, los lectores de internet leen más libros

